



توثيق نظام إدارة المشاريع

Qurtuba Project Tracker — Full Documentation

الإصدار 1.0.0 ▪ آخر تحديث 05-07-2026

منصة: Laravel 10 + Filament 3

Quantum Dev Team

CODE BEYOND BOUNDARIES



توثيق — Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

الفهرس — Table of Contents

01 — نظرة عامة على النظام

1. فكرة النظام
2. أهداف النظام
3. المشكلة التي يحلها
4. الفئات المستهدفة
5. الأدوار والصلاحيات
6. الوحدات (Modules)
7. شرح الشاشات ووظائفها
8. المفاهيم والحالات الأساسية
9. سير العمل داخل النظام (Workflows)
10. لمحة معمارية سريعة

02 — دليل المستخدم

- الفهرس
1. تسجيل الدخول والخروج
 2. لوحة التحكم
 3. إدارة المستخدمين
 4. إدارة الأقسام
 5. إدارة المشاريع
 6. إدارة المهام
 7. البحث والفلاتر
 8. لوحة كانبان والتقويم
 9. التقارير
 10. الإشعارات
 11. الملف الشخصي
 12. إعدادات المظهر والهوية

03 — دليل المطور

1. نظرة تقنية
2. هيكل المشروع الكامل
3. شرح وظيفة كل مجلد/طبقة



5. دورة البيانات داخل النظام (Data Lifecycle)
توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع
6. أفضل الممارسات المتبعة

7. أين تضيف ميزة جديدة؟
8. أين تعدّل الأكواد الحساسة؟
9. تشغيل بيئة التطوير والاختبار
10. توصيات (Recommendations)

04 — توثيق قاعدة البيانات

1. نظرة عامة
2. مخطط العلاقات (ER Diagram)
3. الجداول التطبيقية بالتفصيل
4. الجداول النظامية (Laravel)
5. الفهارس (Indexes)
6. إعادة توليد المخطط

05 — توثيق واجهات البرمجة (API)

1. ملخص الحالة
2. مسارات الويب (routes/web.php)
3. Endpoint: طباعة تقرير
4. Endpoint: تصدير تقرير (Excel)
5. المصادقة
6. كيفية إضافة API رسمي (دليل مستقبلي)

06 — دليل النشر

1. المتطلبات
2. متغيرات البيئة (Environment Variables)
3. التشغيل المحلي من الصفر
4. النشر على Railway (الطريقة المعتمدة)
5. HTTPS وروابط الأصول
6. أول نشر / إعادة تعيين لمرة واحدة
7. ما بعد النشر — قائمة تحقق
8. النسخ الاحتياطي والصيانة

07 — معمارية النظام

1. النمط المعماري
2. تدقيق البيانات (Frontend → Database)



4. معمارية الهوية الديناميكية
توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع
5. المصادقة والتفويض

6. الطبقات ومسؤولياتها (مرجع سريع)
7. النشر (منظور معماري)

Developed by Quantum Dev Team

نبذة عن الفريق

الرؤية (Vision) 🎯

الرسالة (Mission) 🚀

فريق العمل 👥

مجالات عمل الفريق ⚙️

معلومات الإصدار 📦

مساحة لأسماء المطورين مستقبلاً ✍️

الحقوق (Copyright) 📄



01 — نظرة عامة على النظام

Qurtuba Project Tracker · System Overview

الإصدار 1.0.0 · 05-07-2026 · Quantum Dev Team

1. فكرة النظام

Qurtuba Project Tracker هو نظام ويب مؤسسي لإدارة المشاريع والمهام، يعمل بالكامل عبر لوحة تحكم إدارية حديثة (Filament 3) على المسار `/admin`. يتيح النظام إنشاء المشاريع وتقسيمها إلى مهام، وتوزيع هذه المهام على الأقسام والموظفين، ومتابعة التقدم والتأخير والعوائق، وإصدار تقارير قابلة للطباعة والتصدير — كل ذلك بواجهة عربية كاملة (RTL).

النظام مطبق فعليًا على مشروع «تشغيل مباني قرطبة» (مدارس غراس الأخلاق الأهلية)، لكنه مصمم كمنتج عام قابل لإعادة البيع والاستخدام: الهوية البصرية (اسم النظام، الشعار، اللون، نمط السайд بار) قابلة للتغيير بالكامل من داخل النظام دون لمس الكود.

2. أهداف النظام

1. مركزية إدارة المشاريع: مصدر واحد للحقيقة لكل المشاريع والمهام وحالتها.
2. المساءلة والشفافية: ربط كل مهمة بمسؤول وقسم، وتسجيل كل تغيير في سجل تدقيق تلقائي.
3. متابعة التأخير والعوائق: رصد المهام المتأخرة، أسبابها، واحتياجاتها (دعم/اعتماد/ميزانية/قرار).
4. التعاون بين الأقسام: مهمة واحدة قد تشترك فيها عدة أقسام بأدوار مختلفة (تنفيذ/موافقة/دعم...).
5. رؤية إدارية فورية: لوحة تحكم بمؤشرات ورسوم بيانية + تقارير جاهزة للطباعة والتصدير.
6. تجربة استخدام احترافية: عربية كاملة، تصميم عصري، متوافق مع الجوال، وهوية بصرية مرنة.



3. المشكلة التي يحلها

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

المشكلة قبل النظام	الحل داخل النظام
تشبّت المهام في جداول Excel ورسائل منفصلة	قاعدة بيانات مركزية واحدة + لوحة موحّدة
غياب المساءلة (من المسؤول؟)	كل مهمة لها مسؤول + قسم رئيسي + أقسام معنية
عدم وضوح التأخيرات وأسبابها	حقول تأخير + مؤشرات «متأخر؟» + تقرير تأخير مخصّص
صعوبة معرفة عبء كل موظف/قسم	تقرير أداء الموظفين + تقرير الأقسام
لا يوجد سجل لمن غيّر ماذا ومتى	سجل تدقيق تلقائي لكل تغيير
صعوبة إخراج تقارير للإدارة	طباعة/PDF + تصدير Excel بنقرة

4. الفئات المستهدفة

الفئة	الاستخدام	الدور التقني
الإدارة العليا / مدير المشروع	متابعة شاملة، تقارير، قرارات.	admin / manager
مديرو الأقسام	متابعة مهام أقسامهم وفرقهم.	manager
الموظفون المنفّذون	تنفيذ المهام المسندة إليهم وتحديث حالتها.	user
مسؤول النظام (IT)	إدارة المستخدمين والإعدادات والهوية.	admin

5. الأدوار والصلاحيات

النظام يعتمد ثلاثة أدوار مخزّنة في عمود `users.role` ، وتطّبق عبر `ProjectPolicy` (`Policies` `TaskPolicy`) و `canAccess()` في صفحات `Filament`.

الدور	المشاريع	المهام	المستخدمون / الأقسام	الإعدادات	التقارير
			وسجل التدميق		
admin	كامل	كامل	كامل	كامل	كل الأنواع
manager	إنشاء/تعديل (حذف لما أنشأه)	كامل	عرض	—	كل الأنواع
user	—	مهامه والمرتبطة به فقط	—	—	تقرير مهامه فقط

تفاصيل مهمة من الكود:

- الوصول إلى اللوحة يتطلب `is_active = true` عبر `User::canAccessPanel()`.
- حذف مشروع: للأدمن أو منشئ المشروع فقط (`ProjectPolicy::delete`).
- المستخدم العادي يرى مهمة إذا كان **مسؤولها** أو **منشئها** (`TaskPolicy::view`).
- صفحة التقارير مفتوحة لكل مستخدم مسجل، لكن `user` مقيد بنطاق «مهامي» فقط.

6. الوحدات (Modules)

اللوحة مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين في السايد بار، إضافةً إلى صفحات شخصية غير مجعّة.



6.1 مجموعة «إدارة المشاريع»
توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

الوحدة	النوع	الوصف
المشاريع (ProjectResource)	Resource	إدارة المشاريع الكاملة + علاقات (أعضاء، فرق، أقسام، مهام، ملفات).
المهام (TaskResource)	Resource	إدارة المهام + الأقسام المعنية + العوائق + التعليقات + المرفقات + السجل.
الفرق (TeamResource)	Resource	تكوين فرق العمل وربط الأعضاء والمشاريع.
لوحة المهام (KanbanBoard)	Page	كانبان: أعمدة الحالات وسحب المهام بينها.
التقويم (TasksCalendar)	Page	عرض المهام على تقويم حسب تاريخ الاستحقاق.

6.2 مجموعة «الإدارة والإعدادات»

الوحدة	النوع	الوصف
المستخدمون (UserResource)	Resource	إدارة المستخدمين، الأدوار، الأقسام، المدراء، التفعيل.
الأقسام (DepartmentResource)	Resource	الأقسام ومديروها وموظفوها ومهامها.
الإشعارات (NotificationResource)	Resource	إدارة الإشعارات (إداري).
التقارير (Reports)	Page	5 تقارير + فلاتر ذكية + طباعة/تصدير.
سجل التدقيق (AuditLogResource)	Resource	عرض كل التغييرات (للأدمن).
إعدادات المظهر (ManageAppearance)	Page	الهوية: الاسم، الشعار، اللون، نمط السايد بار (للأدمن).
فريق التطوير (DevTeam)	Page	صفحة Quantum Dev Team.



6.3 صفحات شخصية (غير مجمعة)
توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

الصفحة	الوصف
لوحة التحكم (Dashboard)	الودجات والمؤشرات (الصفحة الرئيسية).
مهامي (MyTasks)	مهام المستخدم والمرتبطة به.
إشعاراتي (MyNotifications)	إشعارات المستخدم الحالي.
الملف الشخصي (Profile)	الصورة، بيانات التواصل، تغيير كلمة المرور.

6.4 ودجات لوحة التحكم (Widgets)

الودجة	العرض
StatsOverview	بطاقات مؤشرات (مشاريع/مهام/متأخرات...).
ProjectsStatusChart	رسم دائري لحالة المشاريع.
TasksStatusChart	رسم لحالة المهام.
TasksByPriorityChart	رسم للمهام حسب الأولوية.
LatestTasks	جدول بأحدث المهام.



7. شرح الشاشات ووظائفها

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

الشاشة	المسار	الوظيفة
تسجيل الدخول	/admin/login	مصادقة المستخدم (شعار كبير + خلفية بلون الهوية).
لوحة التحكم	/admin	نظرة عامة بالمؤشرات والرسوم.
المشاريع	/admin/projects	قائمة/إنشاء/تعديل/عرض المشاريع.
المهام	/admin/tasks	قائمة المهام + فلاتر (الحالة/الأولوية/المشروع/القسم) مثبتة في الجلسة.
عرض مهمة	/admin/tasks/{id}	تفاصيل شاملة (Infolist) + العلاقات (عوائق/تعليقات/ملفات/سجل).
الفرق	/admin/teams	إدارة الفرق وأعضائها.
لوحة المهام	/admin/kanban-board	كانبان بالحالات.
التقويم	/admin/tasks-calendar	المهام على تقويم.
المستخدمون	/admin/users	إدارة المستخدمين.
الأقسام	/admin/departments	إدارة الأقسام.
التقارير	/admin/reports	التقارير + الفلاتر + الطباعة/التصدير.
سجل التدقيق	/admin/audit-logs	سجل التغييرات.
إعدادات المظهر	/admin/manage-appearance	الهوية البصرية.
مهامي	/admin/my-tasks	مهام المستخدم.
إشعاراتي	/admin/my-notifications	إشعارات المستخدم.
الملف الشخصي	/admin/profile	تعديل البيانات الشخصية.

الشاشة	المسار	الوظيفة
فريق التطوير	/admin/dev-team	صفحة Quantum.

📸 **لقطات الشاشة:** أماكن إدراجها وطريقة التقاطها موصوفة في [screenshots/README.md](#).

8. المفاهيم والحالات الأساسية

حالات المشروع/المهمة (status)

pending قيد الانتظار · in_progress قيد التنفيذ · completed مكتمل · cancelled ملغى.

الأولوية (priority)

low منخفض · medium متوسط · high عالٍ · urgent عاجل.

مسؤولية القسم في المهمة (task_departments.responsibility)

primary مسؤول رئيسي · execution تنفيذ · financial قرار/اعتماد مالي · advisory استشاري · approval موافقة · support دعم.

خصائص محسوبة (Computed) مهمة

- المهمة متأخرة (is_delayed): لها due_date ماضٍ وحالتها ليست مكتملة/ملغاة.
- أيام التأخير (days_delayed): الفرق بين تاريخ الاستحقاق واليوم.
- المهمة محجوبة (is_blocked): لها اعتمادية (Dependency) غير منجزة.
- نسبة إنجاز المشروع (completion_rate): المهام المكتملة ÷ إجمالي المهام.



9. سير العمل داخل النظام (Workflows)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

9.1 دورة حياة المهمة

(pending) إنشاء المهمة

- └ إسناد لمسؤول + قسم رئيسي + أقسام معنية
- └ تحديث نسبة الإنجاز + (in_progress) بدء التنفيذ
 - └ تسجيل عوائق / أسباب تأخير عند الحاجة
 - └ (cancelled) أو إلغاء (completed) اكتمال

عند كل خطوة يسجل TaskObserver نشاطًا في السجل الزمني ويُرسل إشعارات تلقائية (للمسؤول والمنشئ).

9.2 التعاون متعدد الأقسام

مهمة واحدة → قسم رئيسي (tasks.department_id) + عدة أقسام معنية (task_departments) لكلٍّ منها نوع مسؤولية. فلتر القسم في جدول المهام يجلب المهمة سواء كان القسم رئيسيًا أو معنيًا.

9.3 المتابعة والتقارير

Excel أو PDF/الإدارة → لوحة التحكم (مؤشرات) → التقارير (فلتره بالنطاق/القسم/الحالة) → طباعة

9.4 المساءلة (Audit)

أي إنشاء/تعديل/حذف على مشروع أو مهمة أو مستخدم أو قسم → AuditObserver يكتب سجلًا (من، ماذا، متى، وما الحقول التي تغيرت).

10. لمحة معمارية سريعة

المتصفح (RTL, Cairo)

- Filament Panel (/admin) ← Livewire/Alpine
- Resources / Pages / Widgets
 - Policies (ملاحيات)
 - Models (Eloquent) ← Observers (Audit/Task) ← Services (Notification/Report)
 - MySQL



Quantum Dev Team — CODE BEYOND BOUNDARIES ©



02 — دليل المستخدم

Qurtuba Project Tracker · User Manual

الإصدار 1.0.0 · 05-07-2026 · Quantum Dev Team

كل قسم أدناه يشير إلى لقطة الشاشة المناسبة. لأخذ اللقطات وإدراجها راجع 📸

. screencasts/README.md

الفهرس

1. [تسجيل الدخول والخروج](#)
2. [لوحة التحكم](#)
3. [إدارة المستخدمين](#)
4. [إدارة الأقسام](#)
5. [إدارة المشاريع](#)
6. [إدارة المهام](#)
7. [البحث والفلاتر](#)
8. [لوحة كانبان والتقويم](#)
9. [التقارير](#)
10. [الإشعارات](#)
11. [الملف الشخصي](#)
12. [إعدادات المظهر والهوية](#)

1. تسجيل الدخول والخروج

1. افتح `https://<عنوان النظام>/admin`.



2. أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع 3. اضغط تسجيل الدخول.

المستخدمون الجدد يستلمون كلمة مرور أولية (123456 للموظفين المنشئين بالبذرة) ويُنصحون بتغييرها فورًا من [الملف الشخصي](#).

الخروج: من القائمة أعلى يمين اللوحة (اسم المستخدم) ← **تسجيل الخروج**. عند الخروج تُمسح الفلاتر المحفوظة في الجلسة.

لقطة: 01-login.png 📷

2. لوحة التحكم

بعد الدخول تظهر **لوحة التحكم** وتحتوي على:

- **بطاقات المؤشرات** (إجمالي المشاريع/المهام، المتأخرات...).
- **رسوم بيانية:** حالة المشاريع، حالة المهام، المهام حسب الأولوية.
- **أحدث المهام:** جدول بآخر المهام المُضافة.

لقطة: 02-dashboard.png 📷

3. إدارة المستخدمين

متاحة للأدمن، المسار: **الإدارة والإعدادات** ← **المستخدمون**.

إضافة مستخدم:

1. اضغط **جديد**.

2. عيّن: الاسم، البريد، الهاتف، المسقى الوظيفي.

3. اختر **القسم والمدير المباشر**.

4. اختر **الدور** (admin / manager / user) وحدّد **نشط**.
Quantum Dev Team ©
v 1.0.0 · 2026-07-05 · نظام إدارة المشاريع — Qurtuba Project Tracker



5. أدخل كلمة مرور أولية ← **حفظ**.
توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

تعديل/تعطيل: افتح المستخدم ← عدّل ← أزل «نشط» لمنع دخوله دون حذفه.

لقطة: 03b-user-form.png , 03-users-list.png

4. إدارة الأقسام

المسار: الإدارة والإعدادات ← الأقسام.

1. جديد ← أدخل اسم القسم (والرمز/الوصف اختياريًا).
2. اختر مدير القسم.
3. حفظ.

كل قسم يعرض موظفيه ومهامه المرتبطة. الأقسام الافتراضية: تقنية المعلومات، المالية، الموارد البشرية، المشاريع، الشؤون التعليمية، المرافق والخدمات العامة، الأمن والسلامة، النقل والحركة.

لقطة: 04-departments.png

5. إدارة المشاريع

المسار: إدارة المشاريع ← المشاريع.

إنشاء مشروع:

1. جديد.
2. عيّ: الاسم، الوصف، الحالة، الأولوية، نسبة الإنجاز، تاريخ البداية/النهاية.
3. اختر مدير المشروع.
4. حفظ.

داخل صفحة المشروع (Relation Managers): الأعضاء، الفرق، الأقسام المشاركة، المهام، والملفات.



مؤشر التأخير: إذا تجاوز المشروع تاريخ نهايته دون احتمال يظهر «متأخر».

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

لقطة: 05-projects-list.png , 05b-project-form.png

6. إدارة المهام

المسار: إدارة المشاريع ← المهام.

إنشاء مهمة:

1. جديد.
2. العنوان + الوصف.
3. المشروع التابعة له.
4. الحالة والأولوية ونسبة الإنجاز.
5. المسؤول (المستخدم المكلف).
6. القسم الرئيسي + الأقسام المعنية (لكل قسم نوع مسؤولية: رئيسي/تنفيذ/مالي/استشاري/موافقة/دعم).
7. التواريخ (بداية/استحقاق) والساعات التقديرية/الفعلية.
8. حقول التأخير (السبب + يحتاج: دعم/اعتماد/ميزانية/قرار) عند الحاجة.
9. الملاحظات (اختياري).
10. حفظ.

عرض مهمة (/admin/tasks/{id}): صفحة تفاصيل شاملة تعرض كل الحقول + التبويبات:

- العوائق (Obstacles): نوع، وصف، الأثر، المسؤول، الحالة.
- التعليقات (Comments): نقاش الفريق حول المهمة.
- الملفات (Files): مرفقات المهمة.
- السجل الزمني (Activities): كل ما جرى على المهمة (تلقائي).

الاعتماديات: يمكن ربط المهمة بمهام يجب إنهاؤها أولاً؛ إذا كانت إحداها غير منجزة تُعتبر المهمة **محبوبة**.



7. البحث والفلاتر

في جدول المهام:

- **البحث:** أعلى الجدول، يبحث في الحقول النصية.
- **الفلاتر:** الحالة، الأولوية، المشروع، و**القسم** (يشمل القسم الرئيسي + الأقسام المعنية).
- **الترتيب:** بالضغط على رأس العمود.

💡 **تثبيت الفلاتر:** الفلاتر والبحث والترتيب في جدول المهام **تُحفظ في جليستك**؛ تبقى كما هي عند التنقل بين الصفحات أو تحديث الصفحة أو العودة لاحقًا، وتُعاد للوضع الافتراضي فقط عند **تسجيل الخروج**.

📸 **لقطة:** 07-tasks-filters.png

8. لوحة كانبان والتقويم

- **لوحة المهام (Kanban)** — إدارة المشاريع ← **لوحة المهام**: أعمدة حسب الحالة، اسحب المهمة من عمود لآخر لتغيير حالتها.
- **التقويم** — إدارة المشاريع ← **التقويم**: يعرض المهام على تقويم حسب تاريخ الاستحقاق لرؤية الجدول الزمني.

📸 **لقطة:** 08-kanban.png , 08b-calendar.png

9. التقارير

المسار: الإدارة والإعدادات ← **التقارير**.

أنواع التقارير: المشاريع · المهام · أداء الموظفين · التأخير · الأقسام.



- **النطاق:** «كل المهام» أو «مهامي والمرتبطة بي».
- **القسم:** يشمل القسم الرئيسي والأقسام المعنية.
- **الحالة:** قيد الانتظار/قيد التنفيذ/مكتمل/ملغى.

الإخراج:

- **طباعة / PDF:** يفتح نسخة قابلة للطباعة (Ctrl+P ← حفظ PDF).
- **تصدير Excel:** يحلّ ملف xls .
- الفلاتر المختارة تنتقل تلقائيًا إلى الطباعة/التصدير وتظهر في عنوان التقرير.

المستخدم العادي يرى تقرير المهام فقط ومقصورًا على **مهامه والمرتبطة به**.

لقطة: `09-reports.png` , `09b-report-print.png`

10. الإشعارات

- **جرس الإشعارات** أعلى اللوحة يعرض عدد غير المقروء.
- صفحة **إشعاراتي** تعرض كل إشعاراتك.
- إشعارات تلقائية عند: **إسناد مهمة إليك، تغيير حالة مهمة تخصّك، اكتمال مهمة.**

لقطة: `10-notifications.png`

11. الملف الشخصي

المسار: الملف الشخصي (أسفل القائمة).

- **الصورة الشخصية:** ارفع صورة (تظهر في القائمة).
- **الاسم وحقل التواصل:** يقبل بريدًا إلكترونيًا أو رقم هاتف.
- **تغيير كلمة المرور:** أدخل الحالية ثم الجديدة وتأكيدها ← **حفظ التغييرات.**



توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

12. إعدادات المظهر والهوية

متاحة للأدمن. المسار: الإدارة والإعدادات ← إعدادات المظهر.

- اسم الشركة / النظام: يظهر في العنوان وصفحة الدخول.
- شعار النظام: يُفضّل PNG شفاف؛ يظهر كبيرًا في صفحة الدخول.
- اللون الأساسي: 15 لونًا للهوية.
- نمط السايڊ بار: فاتح أو داكن بلون الهوية.

بعد الحفظ قد تحتاج **Ctrl+F5** لرؤية التغييرات.

لقطة: `12-appearance.png` 📷

Quantum Dev Team — CODE BEYOND BOUNDARIES ©



03 — دليل المطور

Qurtuba Project Tracker · Developer Guide

الإصدار 1.0.0 · 05-07-2026 · Quantum Dev Team

1. نظرة تقنية

العنصر	القيمة
اللغة	PHP ^8.2
الإطار	Laravel ^10.10
لوحة التحكم	Filament ^3.0 (Livewire 3 + Alpine + Tailwind)
المصادقة	Session (عبر Filament) + laravel/sanctum ^3.3 مثبت
قاعدة البيانات	MySQL / MariaDB
الاختبار	PHPUnit ^10.1 + Pint

مبدأ معماري: النظام كله لوحة Filament واحدة على `/admin`. لا توجد واجهة Blade أمامية (حذفت).
المنطق موزع على: `Filament Resources/Pages/Widgets` ← `Policies` ← `Models` ← `Observers` ← `Services` ← `Database`.



2. هيكل المشروع الكامل

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

```

QurtubaProjectTracker/
├─ app/
│   ├─ Console/
│   │   └─ Kernel.php                (جدولة الأوامر (لا مهام مجدولة حاليًا))
│   ├─ Exceptions/Handler.php        (معالجة الاستثناءات (افتراضي))
│   ├─ Filament/                      ★ قلب النظام
│   │   ├─ Resources/                7 موارد (CRUD)
│   │   │   └─ Pages/                8 صفحات مخصصة
│   │   │       └─ Widgets/          5 وديجات للوحة التحكم
│   │   └─ Http/
│   │       ├─ Controllers/          (الأساس Controller +) فقط ReportController
│   │       │   └─ Middleware/        TrustProxies, Localization, RoleMiddleware) وسائط
│   │       └─ Models/               16 نموذج Eloquent
│   │       └─ Observers/             4 مراقبات
│   │       └─ Policies/              ProjectPolicy, TaskPolicy
│   │       └─ Providers/             (+ Filament/AdminPanelProvider) مزودات الخدمة
│   │       └─ Services/              NotificationService, ReportService
│   └─ config/                       إعدادات Laravel/Filament
├─ database/
│   ├─ factories/                     UserFactory
│   ├─ migrations/                   22 ترحيلًا
│   └─ seeders/                      بذور محلية + ProductionSeeder
├─ lang/ , resources/lang/ar.json     resources/lang/ar.json: المصدر الفعّال) الترجمة العربية
├─ resources/views/
│   ├─ filament/                     Blade + brand.blade.php Filament لمفحات/ودجات
│   └─ reports/                      print.blade.php, excel.blade.php
├─ routes/
│   └─ web.php                       مساري التقارير + /admin → / تحويل
├─ public/                           public/images/quantum-logo.png + نقطة الدخول
├─ storage/app/public/               (الرفوعات (الصور/المرفقات)
├─ tests/                           Feature + Unit
├─ Documentation/                   هذا التوثيق
├─ nixpacks.toml , railway.toml , railway-start.sh  ملفات النشر
└─ composer.json , package.json
  
```



3. شرح وظيفة كل مجلد/طبقة

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

3.1 app/Filament/Resources/ — الموارد (CRUD)

كل مورد يمثل نموذجًا ويولد شاشات القائمة/الإنشاء/التعديل/العرض. الموارد السبعة:

المورد	النموذج	مجموعة التنقل	ملاحظات
ProjectResource	Project	إدارة المشاريع	Relation Managers: أعضاء/فرق/أقسام/مهام/ملفات
TaskResource	Task	إدارة المشاريع	Infolist للعرض + فلاتر مثبتة بالجلسة + Relation Managers
TeamResource	Team	إدارة المشاريع	أعضاء + مشاريع
UserResource	User	الإدارة والإعدادات	أدوار/أقسام/تفعيل
DepartmentResource	Department	الإدارة والإعدادات	مدير + موظفون + مهام
NotificationResource	Notification	الإدارة والإعدادات	إدارة الإشعارات
AuditLogResource	AuditLog	الإدارة والإعدادات	للعرض فقط (سجل التدقيق)

بنية المورد: XResource.php (النموذج، التنقل، getRelations(), infolist(), table(), form(), getPages()) + مجلد (ListX , CreateX , EditX , ViewX) XResource/Pages/ . XResource/RelationManagers/

3.2 app/Filament/Pages/ — الصفحات المخصصة

صفحات ليست CRUD مباشرًا:

الصفحة	الوصف	نقطة موهمة
Reports	التقارير + الفلاتر	يستدعي ReportService ! يقيد user بنطاق «مهامي»
KanbanBoard	كانبان	Blade مخص kanban-board.blade.php
TasksCalendar	تقويم المهام	—
MyTasks	مهام المستخدم والمرتبطة به	استعلام النطاق الشخصي
MyNotifications	إشعارات المستخدم	—
Profile	الملف الشخصي	رفع صورة + تغيير كلمة المرور بتحقق Hash::check
ManageAppearance	الهوية	يكتب في Setting::current()
DevTeam	صفحة Quantum	Blade dev-team.blade.php

3.3 app/Filament/Widgets/ — الودجات

StatsOverview , ProjectsStatusChart , TasksStatusChart , TasksByPriorityChart , LatestTasks — تظهر في لوحة التحكم.

3.4 app/Http/Controllers/

ReportController فقط (خارج Filament) — يخدم الطباعة والتصدير:

- print(Request) → يبني التقرير عبر ReportService ويعرض reports.print .
- export(Request) → يعيد HTML بترويسة application/vnd.ms-excel (Excel).
- يفرض النطاق الشخصي للمستخدم العادي عبر filters() g type() .

3.5 app/Http/Middleware/

وسائط Laravel القياسية + المخصصة:

- TrustProxies (\$proxies = '*') — أساسي لإصلاح روابط الأصول HTTPS خلف وكيل Railway.
- Localization — ضبط اللغة العربية.

• **RoleMiddleware , AuthMiddleware** — بوابات أدوار (متوقّرة؛ الحماية الفعلية للوحة عبر Policy توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع
 g canAccess .

Filament يسجّل وسائطه الخاصة في `AdminPanelProvider::middleware()` g `authMiddleware()`

3.6 app/Models/ — النماذج (16)

User, Project, Task, Team, Department, Setting, Notification, AuditLog, TaskDepartment, TaskObstacle, TaskComment, TaskActivity, TaskFile, ProjectFile, ProjectMember, TeamMember

نقاط بارزة:

- Task : خصائص محسوبة `is_delayed , days_delayed , is_blocked` ! علاقات `departmentLinks , dependencies , obstacles , comments , files , activities`
- Project : `is_delayed , completion_rate` ! علاقات `users , teams , departments , tasks` `files`
- User : يطبّق `FilamentUser , HasAvatar` ! `canAccessPanel()` يتطلب `is_active` `getSelectLabelAttribute()` للتسمية في القوائم.
- Setting : `current()` تنشئ/تعيد صف الإعدادات الوحيد.
- TaskDepartment : ثابت `RESPONSIBILITIES`



3.7 app/observers/ — المراقبات (منطق تلقائي)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

المراقب	يراقب	الوظيفة
AuditObserver	Project, Task, User, Department	كتابة سجل تدقيق على created/updated/deleted (يُخفي password / remember_token)
TaskObserver	Task	سجل زمني (TaskActivity) + إشعارات تلقائية عند الإنشاء/الإسناد/تغيير الحالة/الإكمال
TaskCommentObserver	TaskComment	منطق التعليقات (إشعار/سجل)
TaskDepartmentObserver	TaskDepartment	منطق الأقسام المعنية

التسجيل في AppServiceProvider::boot() .

3.8 app/Services/ — الخدمات

- `NotificationService` : `send()` , `sendMany()` , `notifyManagers()` — مصدر مركزي لإنشاء الإشعارات.
- `ReportService` : ثابت TYPES (5 تقارير) + `applyTaskFilters()` + `build($type, $filters)` (النطاق/القسم/الحالة) + `filterSuffix()` .

3.9 app/Policies/

TaskPolicy و ProjectPolicy — تُطبق تلقائيًا في admin/manager Filament. صلاحيات واسعة؛ user مقيّد بمهامه.

3.10 app/Providers/

- AppServiceProvider — لغة Carbon العربية + تسجيل كل المراقبات.
- AdminPanelProvider (Filament) — **أهم مزود**: يقرأ Setting لبناء الهوية (اسم/شعار/لون/سايد بار)، يحدّد المسار /admin , الخط Cairo, مجموعات التنقل، جرس الإشعارات، تنسيق صفحة الدخول، واكتشاف الموارد/الصفحات/الودجات.
- EventServiceProvider — يربط Registered → SendEmailVerificationNotification فقط (اكتشاف الأحداث معطل).
- AuthServiceProvider , RouteServiceProvider , BroadcastServiceProvider — قياسية.



3.11 database/

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

- 22 — **migrations/** (تفصيلها في [توثيق قاعدة البيانات](#)).
- **ProductionSeeder** — **seeders/** (الإنتاج، idempotent) + DatabaseSeeder + بذور محلية (RealUsersSeeder , QurtubaProjectSeeder — **هذّامة، للتطوير فقط**).
- **UserFactory** — **factories/** فقط.

3.12 resources/

- Blade — **views/filament/** لصفحات/ودجات مخصّصة + brand.blade.php (شعار العلامة).
- **print.blade.php** , **excel.blade.php** — **views/reports/**.
- **lang/ar.json** — **مصدر الترجمة الفعّال** (ملف lang/ar.json القديم متجاهل).

3.13 routes/

- **/admin** → **/** — **web.php** , **g** , **/reports/export** , **/reports/print**.
- **api.php** — لا مسارات مخصّصة حالياً (راجع [API](#)).

4. مكّونات Laravel: المستخدم مقابل غير المستخدم

يوضّح الجدول ما يستخدمه المشروع فعليًا (لتفادي البحث عن أشياء غير موجودة):

المكوّن	الحالة	التفصيل
Controllers	✓ محدود	ReportController فقط؛ بقية الـ CRUD عبر Filament.
Services	✓	NotificationService , ReportService .
Models	✓	16 نموذجًا.
Middleware	✓	قياسية + TrustProxies , Localization , RoleMiddleware .
Policies	✓	ProjectPolicy , TaskPolicy .
Observers	✓	4 مراقبات.
Seeders / Migrations / Factories	✓	كما أعلاه.
Form Requests	⚠ غير مستخدم	التحقّق داخل نماذج (form() Filament)؛ لإضافته: php artisan make:request.
Events / Listeners	⚠ افتراضي فقط	لا أحداث مخصّصة؛ التفاعلات عبر Observers.
Notifications (Laravel)	⚠ غير مستخدم	يستخدم نموذج Notification مخصّص + NotificationService بدلاً من قناة Laravel.
Jobs / Queues	⚠ غير مستخدم	لا مهام غير متزامنة؛ QUEUE_CONNECTION=sync .
Console Commands	⚠ لا مخصّص	Console/Kernel بلا جدولة؛ أضف في Console/Commands .
Repositories / Traits / Helpers	⚠ غير مستخدم	المنطق في Models/Services؛ أضفها عند الحاجة تحت app/ .

عند الحاجة لأيّ من «غير المستخدم»، الأماكن القياسية موضّحة أعلاه؛ هذا قرار معماري مقصود لبقاء النظام بسيطًا حول Filament.



5. دورة البيانات داخل النظام (Data Lifecycle)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

مثال: إنشاء مهمة وإسنادها

1. `TaskResource::form()` (Livewire) المستخدم يملأ نموذج المهمة في
2. `Task::create()` يتحقق من الحقول ثم يستدعي Filament
3. `tasks` يحفظ الصف في جدول Eloquent
4. تُطلق أحداث النموذج → تلتقطها المراقبات:
 - └ `TaskObserver::created()` → `TaskActivity` (سجل) + `NotificationService::send()` (إشعار للمسؤول)
 - └ `AuditObserver::created()` → `AuditLog` (تدقيق)
5. `task_departments` الأقسام المعنية تُحفظ في `TaskDepartmentObserver`
6. ويُشعر `TaskObserver::updated()` يرصد `wasChanged('status'/'assigned_to')` عند التعديل

مثال: عرض تقرير مفلتر

`Reports Page (Livewire) → getFilters() → ReportService::build($type,$filters)`
 → `applyTaskFilters()` (scope/department/status) → استعلام Eloquent صفوف
 للطباعة/التصدير `ReportController` أو `reports.blade` عرض في

6. أفضل الممارسات المتبعة

- **فصل الاهتمامات:** منطق الأعمال في `Services/Observers` لا في `Blade`.
- **Idempotency:** يستخدم `firstOrCreate` في إعادة تشغيله بأمان.
- **الأمان أولاً:** `canAccess()` + `Policies` + إخفاء الحقول الحساسة في التدقيق + تقييد المستخدم العادي بنطاقه.
- **مصدر واحد للحقيقة للهوية:** جدول `settings` يقود المظهر بالكامل.
- **منع N+1:** استخدام `with()` في استعلامات التقارير والجداول.
- **التوطين:** كل النصوص عبر `resources/lang/ar.json` وثوابت عربية في الموارد.



7. أين تضيف ميزة جديدة؟

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

تريد أن...	افعل
تضيف كيانًا جديدًا (CRUD)	<code>make:filament-resource X</code> ثم <code>php artisan make:model X -m</code>
تضيف صفحة غير CRUD	<code>php artisan make:filament-page X</code> (تظهر تلقائيًا عبر <code>discoverPages</code>)
تضيف ودرجة للوحة	<code>make:filament-widget X</code>
تضيف منطقًا تلقائيًا عند حفظ نموذج	Observer جديد + سجله في <code>AppServiceProvider::boot()</code>
تضيف نوع تقرير	أضف مفتاحًا في <code>ReportService::TYPES</code> ودالة بناء + فرع في <code>build()</code>
تضيف فلاترًا لجدول	داخل <code>table()->filters([...])</code> في المورد
تضيف حقلاً لجدول موجود	ترحيل جديد <code>make:migration + \$fillable</code> + النموذج + نموذج Filament
تغير الصلاحيات	عدّل Policy المعنية
تضيف إشعارًا	<code>NotificationService::send()/sendMany()/notifyManagers()</code>



8. أين تعدّل الأكواد الحسّاسة؟

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

للتعديل على...	الملف
هوية اللوحة/الألوان/الدخول	app/Providers/Filament/AdminPanelProvider.php
شعار العلامة	resources/views/filament/brand.blade.php
منطق الإشعارات	app/Services/NotificationService.php + TaskObserver
منطق التقارير والفلاتر	app/Services/ReportService.php + app/Filament/Pages/Reports.php
منطق التأخير/الحجب	خصائص Task المحسوبة
الترجمة العربية	resources/lang/ar.json
بذرة الإنتاج	database/seeder/ProductionSeeder.php
النشر	railway-start.sh , nixpacks.toml , railway.toml

9. تشغيل بيئة التطوير والاختبار

```
composer install
cp .env.example .env && php artisan key:generate
php artisan migrate --seed # أو --class=ProductionSeeder
php artisan storage:link
php artisan serve

# الجودة
./vendor/bin/pint --test # فحص الأسلوب
php artisan test # الاختبارات (AdminSmokeTest, TaskLogicTest)
```

⚠ لا تشغل الاختبارات/الترحيلات على قاعدة الإنتاج. استخدم قاعدة منفصلة (DB_DATABASE) أو RefreshDatabase .



10. توصيات (Recommendations)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

اكتُشفت أثناء التوثيق؛ لتحسين النظام مستقبلاً:

1. **Form Requests / التحقق المركزي:** نقل قواعد التحقق المعقدة من نماذج Filament إلى طبقة قابلة لإعادة الاستخدام/الاختبار.
2. **طابور غير متزامن للإشعارات:** تحويل `QUEUE_CONNECTION` إلى `redis` / `database` وإرسال الإشعارات عبر `Jobs` عند نمو الحجم.
3. **مهام مجدولة:** تفعيل `Scheduler` لتنبيهات التأخير اليومية (مثلًا `notifyManagers` بالمهام المتأخرة).
4. **توحيد وسائط الأدوات:** `RoleMiddleware` / `AuthMiddleware` موجودة لكن الحماية الفعلية عبر `Policies` — يُفضّل توثيق أو إزالة غير المستخدم لتقليل الالتباس.
5. **تغطية اختبارية أوسع:** إضافة اختبارات وحدة لـ `ReportService::applyTaskFilters` و `Task::is_delayed/is_blocked`.
6. **API رسمي:** عند الحاجة لتكامل خارجي، بناء طبقة API عبر `Sanctum` (مُثبّت أصلاً) — راجع [API-05](#).
7. **حذف البذور الهذامة من الإنتاج:** `RealUsersSeeder` / `QurtubaProjectSeeder` تقطع الجداول؛ الاعتماد على `ProductionSeeder` فقط في الإنتاج.
8. **فهرسة الأداء:** مراجعة فهارس الأعمدة كثيرة الفلتر (, `tasks.department_id` , `tasks.status` , `tasks.due_date`).

Quantum Dev Team — CODE BEYOND BOUNDARIES ©



04 — توثيق قاعدة البيانات

Qurtuba Project Tracker · Database Documentation

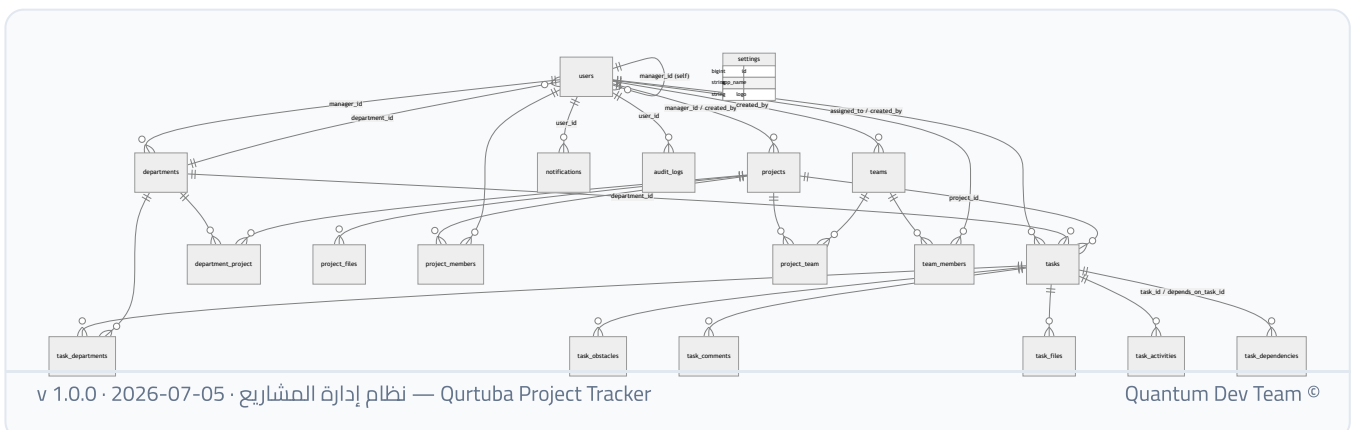
الإصدار 1.0.0 · 05-07-2026 · Quantum Dev Team

1. نظرة عامة

- **المحرك:** MySQL / MariaDB · **الترميز:** utf8mb4 .
- **الترجيلات:** 22 ملفًا في `database/migrations/` .
- **الجدول التطبيقية:** 19 جدولًا (عدا جداول Laravel النظامية: `migrations` , `password_reset_tokens` , `failed_jobs` , `personal_access_tokens`) .
- **العمود المحوري:** كل شيء يدور حول `users` , `projects` , `tasks` .
- **المفاتيح الأساسية:** كل الجدول لها `id` من نوع `BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` .
- **الطوابع الزمنية:** معظم الجداول لها `created_at` / `updated_at` (باستثناء `audit_logs` — `created_at` فقط) .

جميع البيانات أدناه فُستخرجة مباشرةً من `information_schema` بعد ترحيل نظيف.

2. مخطط العلاقات (ER Diagram)





توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع
أعرض المخطط: افتح هذا الملف في محرّر يدعم Mermaid (VS Code, GitHub, إضافة Mermaid)
في نسخة HTML القوّدة.



خريطة المفاتيح الأجنبية (من الكود الفعلي)
توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

الجدول	العمود	يشير إلى
users	department_id	departments.id
users	manager_id	users.id (ذاتي)
departments	manager_id	users.id
projects	created_by, manager_id	users.id
tasks	project_id	projects.id
tasks	department_id	departments.id
tasks	assigned_to, created_by	users.id
task_departments	task_id / department_id	tasks.id / departments.id
task_dependencies	task_id / depends_on_task_id	tasks.id (ذاتي)
task_obstacles	task_id / assigned_to	tasks.id / users.id
task_comments	task_id / user_id	tasks.id / users.id
task_activities	task_id / user_id	tasks.id / users.id
task_files	task_id / uploaded_by	tasks.id / users.id
project_files	project_id / uploaded_by	projects.id / users.id
project_members	project_id / user_id	projects.id / users.id
project_team	project_id / team_id	projects.id / teams.id
department_project	project_id / department_id	projects.id / departments.id
teams	created_by	users.id
team_members	team_id / user_id	teams.id / users.id

الجدول	العمود	يشير إلى
notifications	user_id	users.id
audit_logs	user_id	users.id

3. الجداول التطبيقية بالتفصيل

3.1 users — المستخدمون

حسابات النظام (الأدمن/المدراء/الموظفون).

العمود	النوع	Null	مفتاح	افتراضي	الوصف
id	bigint unsigned	لا	PK		المعرّف
name	varchar(255)	لا			الاسم
email	varchar(255)	لا	UNIQUE		البريد (اسم الدخول)
phone	varchar(255)	نعم			الهاتف/تواصل
job_title	varchar(255)	نعم			المسقى الوظيفي
department_id	bigint unsigned	نعم	FK		القسم
manager_id	bigint unsigned	نعم	FK(ذاتي)		المدير المباشر
avatar	varchar(255)	نعم			مسار الصورة
email_verified_at	timestamp	نعم			تحقق البريد
password	varchar(255)	لا			كلمة المرور (Hash)
role	varchar(255)	لا		user	admin / manager / user
is_active	tinyint(1)	لا		1	تفعيل الدخول
remember_token	varchar(100)	نعم			تذكرني
created_at/updated_at	timestamp	نعم			



3.2 departments — الأقسام

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

العمود	النوع	Null	مفتاح	الوصف
id	bigint unsigned	لا	PK	المعرّف
name	varchar(255)	لا		اسم القسم
code	varchar(255)	نعم		رمز القسم
description	text	نعم		الوصف
manager_id	bigint unsigned	نعم	FK→users	مدير القسم
created_at/updated_at	timestamp	نعم		

3.3 projects — المشاريع

العمود	النوع	Null	مفتاح	افتراضي	الوصف
id	bigint unsigned	لا	PK		
name	varchar(255)	لا			اسم المشروع
description	text	نعم			الوصف
status	varchar(255)	لا		pending	الحالة
priority	varchar(255)	لا		medium	الأولوية
progress	tinyint unsigned	لا		0	نسبة الإنجاز 0–100
start_date	date	نعم			البداية
end_date	date	نعم			النهاية
created_by	bigint unsigned	لا	FK→users		المنشئ
manager_id	bigint unsigned	نعم	FK→users		مدير المشروع
created_at/updated_at	timestamp	نعم			

v 1.0.0 · 2026-07-05 · نظام إدارة المشاريع — Qurtuba Project Tracker

Quantum Dev Team ©

3.4 tasks — المهام (الجدول الأغنى)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع



العمود	النوع	Null	افتراضي	الوصف
id	bigint unsigned	لا		
title	varchar(255)	لا		عنوان المهمة
description	text	نعم		الوصف
status	varchar(255)	لا	pending	الحالة
priority	varchar(255)	لا	medium	الأولوية
progress	tinyint unsigned	لا	0	نسبة الإنجاز
start_date	date	نعم		البداية
due_date	date	نعم		الاستحقاق (يحدّد التأخير)
estimated_hours	decimal(6,2)	نعم		ساعات تقديرية
actual_hours	decimal(6,2)	نعم		ساعات فعلية
delay_reason	text	نعم		سبب التأخير
delay_needs_support	tinyint(1)	لا	0	يحتاج دعمًا
delay_needs_approval	tinyint(1)	لا	0	يحتاج اعتمادًا
delay_needs_budget	tinyint(1)	لا	0	يحتاج ميزانية
delay_needs_decision	tinyint(1)	لا	0	يحتاج قرارًا
obstacles	text	نعم		عوائق (نص حر)
potential_risks	text	نعم		مخاطر محتملة
notes	text	نعم		ملاحظات
project_id	bigint unsigned	لا	FK→projects	المشروع

العمود	النوع	Null	افتراضي	الوصف
department_id	bigint unsigned	نعم	FK→departments	القسم الرئيسي
assigned_to	bigint unsigned	نعم	FK→users	المسؤول
created_by	bigint unsigned	لا	FK→users	المنشئ
created_at/updated_at	timestamp	نعم		

3.5 task_departments — الأقسام المعنية بالمهمة

العمود	النوع	Null	افتراضي	الوصف
id	bigint unsigned	لا		
task_id	bigint unsigned	لا	FK→tasks	المهمة
department_id	bigint unsigned	لا	FK→departments	القسم
responsibility	varchar(255)	لا	primary	نوع المسؤولية (financial/advisory/approval/support)
note	text	نعم		ملاحظة
created_at/updated_at	timestamp	نعم		



task_dependencies 3.6 — اعتماديات المهام (ذاتي)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

العمود	النوع	الوصف
id	bigint unsigned	
task_id	bigint unsigned FK→tasks	المهمة التابعة
depends_on_task_id	bigint unsigned FK→tasks	المهمة التي يجب إنهاؤها أولاً
created_at/updated_at	timestamp	

task_obstacles 3.7 — العوائق

العمود	النوع	Null	افتراضي	الوصف
id	bigint unsigned	لا		
task_id	bigint unsigned	لا	FK→tasks	المهمة
occurred_on	date	نعم		تاريخ الحدث
type	varchar(255)	نعم		النوع
description	text	لا		الوصف
impact	varchar(255)	لا	medium	الأثر
assigned_to	bigint unsigned	نعم	FK→users	المسؤول عن الحل
status	varchar(255)	لا	open	الحالة
created_at/updated_at	timestamp	نعم		

task_comments 3.8 — التعليقات

. id , task_id (FK), user_id (FK), body (text), created_at/updated_at



3.9 task_activities — السجل الزمني للمهمة

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

`id` , `task_id` (FK), `user_id` (FK, nullable), `event` (varchar), `description` (text),
`created_at/updated_at` . `TaskObserver` عبر

3.10 task_files — مرفقات المهام

`id` , `task_id` (FK), `file_path` , `file_name` , `uploaded_by` (FK→users), timestamps

3.11 project_files — ملفات المشاريع

`id` , `project_id` (FK), `file_path` , `file_name` , `uploaded_by` (FK→users), timestamps

3.12 project_members — أعضاء المشروع (Pivot غني)

`id` , `user_id` (FK), `project_id` (FK), `role` (default member), `joined_at`
 timestamps.

3.13 project_team — ربط المشاريع بالفرق (Pivot)

`id` , `project_id` (FK), `team_id` (FK), timestamps

3.14 department_project — ربط الأقسام بالمشاريع (Pivot)

`id` , `project_id` (FK), `department_id` (FK), timestamps

3.15 teams — الفرق

`id` , `name` , `description` (text), `created_by` (FK→users), timestamps

3.16 team_members — أعضاء الفريق (Pivot غني)

timestamps, `id` , `user_id` (FK), `team_id` (FK), `role` (default member), `joined_at`

3.17 notifications — الإشعارات

`id` , `user_id` (FK), `title` , `message` (text), `is_read` (bool, default 0), timestamps

3.18 audit_logs — سجل التدقيق

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

العمود	النوع	الوصف
id	bigint unsigned	
user_id	bigint unsigned FK→users (nullable)	من نفذ الإجراء
event	varchar(255)	created/updated/deleted
auditable_type	varchar(255)	صنف النموذج (فهرس مركّب مع auditable_id)
auditable_id	bigint unsigned	معرّف السجل المتأثر
description	varchar(255)	وصف مقروء
changes	longtext (JSON)	الحقول المتغيرة (يُخفى password/remember_token)
created_at	timestamp	الوقت (لا updated_at)

3.19 settings — إعدادات الهوية (صف واحد)

العمود	النوع	افتراضي	الوصف
id	bigint unsigned		
app_name	varchar(255)	«نظام إدارة المشاريع»	اسم النظام/الشركة
primary_color	varchar(255)	indigo	اللون الأساسي
sidebar_theme	varchar(255)	light	نمط السايڊ بار
logo	varchar(255)	NULL	مسار الشعار
created_at/updated_at	timestamp		



4. الجداول النظامية (Laravel)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

migrations (تتبع الترحيلات)، password_reset_tokens (إعادة تعيين كلمة المرور)، failed_jobs (المهام الفاشلة)، personal_access_tokens (رموز Sanctum)، قياسية ولا يعدّلها النظام.

5. الفهارس (Indexes)

- مفاتيح أساسية على id في كل الجدول.
- فهرس فريد على users.email .
- فهارس المفاتيح الأجنبية (تُنشأ تلقائياً مع قيود FK) على كل أعمدة *_id المذكورة أعلاه.
- فهرس مركّب على audit_logs(auditable_type, auditable_id) للاستعلام السريع عن سجل كيان معيّن.

توصية: لأداء أفضل مع نمو البيانات، أضف فهارس على tasks.status , tasks.department_id , tasks.due_date (الأعمدة الأكثر فلترة في الجداول والتقارير).

6. إعادة توليد المخطط

```
# ترحيل نظيف على قاعدة اختبار (لا تستخدم قاعدة الإنتاج)
DB_DATABASE=qurtuba_test php artisan migrate:fresh --force

# استخراج البنية
mysqldump -uroot --no-data qurtuba_test > schema.sql
```

Quantum Dev Team — CODE BEYOND BOUNDARIES ©



05 — توثيق واجهات البرمجة (API)

Qurtuba Project Tracker · API / Endpoints

الإصدار 1.0.0 · 05-07-2026 · Quantum Dev Team

1. ملخص الحالة

النظام تطبيق لوحة تحكم (Server-rendered) مبني على Filament + Livewire. لا توجد حاليًا واجهة REST API عامة موجهة لمستهلكين خارجيين. التفاعل يتم عبر:

1. لوحة Filament على `/admin/*` — عبر جلسة مصدقة (Livewire يتبادل الحالة داخليًا).

2. مساري تقارير HTTP عاقلين (يتطلبان جلسة مسجلة): الطباعة والتصدير.

- `routes/api.php` : لا مسارات مخصصة (الملف الافتراضي).
- `laravel/sanctum` مُثَبَّت (يوفر أساسًا جاهزًا لبناء API موثوق برموز عند الحاجة).

هذا المستند يوثق المسارات الفعلية المتاحة بدقة، ثم يشرح كيفية إضافة API رسمي.

2. مسارات الويب (routes/web.php)

Method	URL	الاسم	المصادقة	الوصف
GET	/	—	لا	تحويل دائم إلى <code>/admin</code> .
GET	<code>/admin</code>	(Filament)	جلسة	كامل لوحة التحكم.
GET	<code>/reports/print</code>	<code>reports.print</code>	جلسة	عرض تقرير قابل للطباعة (HTML).
GET	<code>/reports/export</code>	<code>reports.export</code>	جلسة	تنزيل تقرير (<code>.xls</code>) (Excel).



Endpoint 3: طباعة تقرير

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

GET /reports/print

يعرض تقريرًا بصيغة HTML مهيأة للطباعة/التحويل إلى PDF.

Headers

Header	القيمة
Cookie	جلسة Laravel مصادقة (إلزامي)

Query Parameters

المعامل	النوع	إلزامي	القيم	الوصف
type	string	لا	projects (افتراضي) · tasks · workload delays · departments	نوع التقرير
scope	string	لا	all · mine	النطاق (للمهام) التأخير؛ يفرض mine للمستخدم (العادي)
department	integer	لا	معرف قسم	فلتر بالقسم (رئيسي أو معني)
status	string	لا	pending / in_progress / completed / cancelled	فلتر بالحالة (تقرير المهام)

Response



Status Codes

الرمز	المعنى
200	نجاح
302	إعادة توجيه لصفحة الدخول (غير مصادق)
403	ممنوع (فشل guard() — غير مسجل)

مثال

```
GET /reports/print?type=tasks&department=3&status=completed
Cookie: laravel_session=...
```

4.Endpoint: تصدير تقرير (Excel)

GET /reports/export

يعيد ملف HTML (Excel بترويسة application/vnd.ms-excel).

Query Parameters: نفس معاملات /reports/print تمامًا.

Response

- 200 OK
- Content-Type: application/vnd.ms-excel; charset=UTF-8
- Content-Disposition: attachment; filename="<type>-<YmdHis>.xls"

مثال

```
GET /reports/export?type=workload
Cookie: laravel_session=...
```

→ 200 OK (تحميل: workload-20260705-101500.xls)
v 1.0.0 - 2026-07-05 - نظام إدارة المشاريع — Qurtuba Project Tracker

© Quantum Dev Team



ملاحظة أمنية: كلا المسارين يستدعيان `guard()` الذي يتطلب `auth()->check()` والمستخدم "المستخدم".
توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع
(`role=user`) يُقيّد تلقائيًا بنوع `tasks` ونطاق `mine` بغض النظر عن المعاملات المرسلّة.

5. المصادقة

- **آلية:** جلسة Laravel قائمة على ملفات تعريف الارتباط (Cookies) عبر تسجيل الدخول في Filament `/admin/login`.
- لا توجد رموز (Bearer/Token) API مُفعّلة للمسارات الحالية.
- CSRF مطبّق على الطلبات غير الآمنة داخل اللوحة (Livewire يتكفّل بذلك).

6. كيفية إضافة API رسمي (دليل مستقبلي)

Sanctum مُثبّت، فالبنية جاهزة:

```
// routes/api.php
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {
    Route::get('/tasks', [Api\TaskController::class, 'index']);
    Route::get('/projects', [Api\ProjectController::class, 'index']);
    // ...
});
```

خطوات مقترحة:

1. `php artisan make:controller Api/TaskController --api`.
2. إنشاء `TaskResource` (`php artisan make:resource TaskResource`) لتنسيق الخرج JSON.
3. إصدار الرمز عبر `$user->createToken('name')->plainTextToken`.
4. حماية المسارات بـ `auth:sanctum + Policies` الحالية.
5. توثيق كل Endpoint هنا وفق القالب أدناه.

قالب توثيق Endpoint



METHOD> <URL>

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

...: الوصف

Headers: Authorization: Bearer <token>

Parameters / Body: ...

Response (200): { ... }

Status Codes: 200 / 401 / 403 / 404 / 422

...: مثال

Quantum Dev Team — CODE BEYOND BOUNDARIES ©



06 — دليل النشر

Qurtuba Project Tracker · Deployment Guide

الإصدار 1.0.0 · 05-07-2026 · Quantum Dev Team

1. المتطلبات

المكوّن	الإصدار / القيمة	ملاحظات
PHP	+8.2	إضافات: intl , zip , gd , pdo_mysql , mbstring , openssl bcmath , ctype , fileinfo , tokenizer , xml
Laravel	x.10	مثبت عبر Composer
Composer	x.2	لإدارة الاعتماديات
قاعدة البيانات	MySQL 8 / +MariaDB 10.4	ترميز utf8mb4
Node.js / NPM	غير مطلوب للتشغيل	Filament يشحن أصولًا مُجمّعة؛ Node للتطوير الاختياري فقط
Redis	غير مطلوب	CACHE_DRIVER=file , QUEUE_CONNECTION=sync افتراضيًا
Queue Worker	غير مطلوب	لا مهام غير متزامنة حاليًا
Scheduler (Cron)	غير مطلوب	لا مهام مجدولة (Console/Kernel فارغ)
Mail	اختياري	لا يعتمد النظام على البريد في التشغيل الأساسي



2. متغيرات البيئة (Environment Variables)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

أهم المتغيرات (من `.env.example`) — اضبطها في الإنتاج:

```
APP_NAME="Qurtuba Project Tracker"
APP_ENV=production
APP_KEY=          # php artisan key:generate
APP_DEBUG=false   # مهم في الإنتاج
APP_URL=https://<domain>

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=<host>
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=<db>
DB_USERNAME=<user>
DB_PASSWORD=<secret>

CACHE_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
FILESYSTEM_DISK=local

# ProductionSeeder (تستخدمها بيانات الأدمن الأولى)
ADMIN_EMAIL=admin@qurtuba.test
ADMIN_PASSWORD=<strong-password>
ADMIN_NAME="مدير النظام"
```

متغيرات خاصة بالنشر المرن (اختيارية، يقرؤها `railway-start.sh`):

المتغير	الافتراضي	الوظيفة
PORT	(يوفره Railway)	منفذ الخادم
DB_WAIT_ATTEMPTS	20	عدد محاولات انتظار قاعدة البيانات
DB_WAIT_SLEEP	3	ثواني بين المحاولات
DB_FRESH	(غير مضبوط)	إذا =1 ينقذ migrate:fresh (⚠️) يسمح البيانات — لمرة واحدة فقط



3. التشغيل المحلي من الصفر

```
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
# utf8mb4) وأنشئ القاعدة .env. في DB_* اضبط
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --class=ProductionSeeder --force
php artisan storage:link
php artisan serve
```

راجع [INSTALLATION.md](#) لشرح كل أمر.

شرح الأوامر

الأمر	الوظيفة
composer install	تثبيت اعتماديات PHP.
php artisan key:generate	توليد APP_KEY (تشفير الجلسات/الكوكيز).
php artisan migrate --force	إنشاء الجداول.
php artisan db:seed --class=ProductionSeeder --force	البيانات الأولية (idempotent).
php artisan storage:link	ربط storage/app/public بـ public/storage (الصور/المرفقات).
php artisan filament:assets	نشر أصول (CSS/JS) Filament.
php artisan optimize	بناء كاش الإعدادات/المسارات/العروض.
php artisan serve	خادم التطوير المدمج.
Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع · 2026-07-05 · v 1.0.0	
© Quantum Dev Team	



توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع
 في الإنتاج استخدم **Apache/Nginx + PHP-FPM** أو خادم **Railway**، وليس **artisan serve**.
 (أحادي الخيط).

4. النشر على Railway (الطريقة المعتمدة)

النظام منشور على **Railway** باستخدام **Nixpacks**. الملفات الثلاثة التي تحكم النشر:

4.1 railway.toml

```
[build]
builder = "NIXPACKS"

[deploy]
startCommand = "/bin/bash railway-start.sh"
```

4.2 nixpacks.toml

- **setup:** يثبت **php82** + إضافات **composer** + **intl/zip/gd** (لأن تعريف **nixPkgs** يستبدل الافتراضي).
- **install:** `composer install --no-dev --optimize-autoloader --ignore-platform-reqs`
- **build:** لا بناء واجهة أمامية (**Filament** مُجَمَّع مسبقًا) — يتجاوز **npm**.

4.3 railway-start.sh (سكربت الإقلاع المرن)

منطق الإقلاع خطوة بخطوة:

1. **انتظار قاعدة البيانات:** حتى **DB_WAIT_ATTEMPTS** محاولة (فحص اتصال PDO فعلي) مع `sleep`.
2. عند الجاهزية: `migrate --force` (أو `migrate:fresh` إذا `DB_FRESH=1`) ثم `db:seed` `--force` `class=ProductionSeeder`.
3. إذا لم تجهز القاعدة: يبدأ التطبيق **بدون** ترحيل (يبقى **Online** بدل إسقاط الحاوية).
4. **دائمًا:** `storage:link` + `filament:assets` + `config:cache` + `route:cache` + `view:cache`.
5. `exec php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=$PORT`.



4.4 خطوات النشر

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

1. اربط مستودع GitHub بمشروع Railway.
2. أضف خدمة **MySQL** في Railway وانسخ متغيّراتها.
3. اضبط متغيّرات البيئة (القسم 2) في إعدادات الخدمة.
4. ادفع إلى فرع Railway → `main` ييني وينشر تلقائيًا.
5. تابع سجلّات الإقلاع (`... [startup]`) للتأكد من الترحيل والبذر.

5. HTTPS وروابط الأصول

خلف وكيل Railway (TLS إنهاء عند الحافة)، ثمّر الطلبات ك HTTP داخليًا. لذلك:

- `app/Http/Middleware/TrustProxies.php` يضبط `$proxies = '*'` حتى تولّد Laravel روابط `https://` صحيحة للأصول (وإلا تُحجب لمحتوى مختلط).
- `filament:assets` في الإقلاع يضمن مطابقة الأصول لإصدار الحزمة.

إذا ظهرت الواجهة **بلا تنسيق**: تحقق من `APP_URL=https://...` , ونقّذ `filament:assets + storage:link` , وأعد النشر.

6. أول نشر / إعادة تعيين لمرة واحدة

- **قاعدة نظيفة أول مرة**: اضبط `DB_FRESH=1` لنشرة واحدة ثم **أزله فورًا** (وإلا سيمسح البيانات في كل نشر).
- بعد ذلك يعمل `migrate --force` بشكل تراكمي و `ProductionSeeder` بشكل `idempotent` — إعادة النشر **لا تمسح** تعديلات المستخدمين.

7. ما بعد النشر — قائمة تحقّق

- ☐ فتح `/admin` وتسجيل الدخول بالأدمن.
- ☐ ظهور الواجهة **بتنسيق كامل** (CSS/JS).



- ☐ ظهور المستخدمين الـ 7 والمشروع والمهام (من البذرة).
- ☐ رفع صورة في الملف الشخصي يعمل (تأكيد storage:link).
- ☐ الطباعة/التصدير في التقارير تعمل.
- ☐ الشعار الكبير يظهر في صفحة الدخول.

8. النسخ الاحتياطي والصيانة

```
# نسخة احتياطية لقاعدة البيانات
mysqldump -u<user> -p <db> > backup-$(date +%F).sql

تنظيف/إعادة بناء الكاش بعد تغييرات #
php artisan optimize:clear && php artisan optimize
```

- **الرفوعات في** storage/app/public — أدرجها في النسخ الاحتياطي.
- **السجلات في** storage/logs/laravel.log .

Quantum Dev Team — CODE BEYOND BOUNDARIES ©



07 — معمارية النظام

Qurtuba Project Tracker · System Architecture

الإصدار 1.0.0 · 05-07-2026 · Quantum Dev Team

1. النمط المعماري

النظام يتبع نمط **Server-Driven UI** عبر **Filament + Livewire** فوق **معمارية Laravel الطبقة (MVC)** **موسّعة بالخدمات والمراقبات**. لا توجد واجهة أمامية منفصلة (SPA)؛ الواجهة تُبنى على الخادم وتُحدَّث تفاعليًا عبر Livewire.

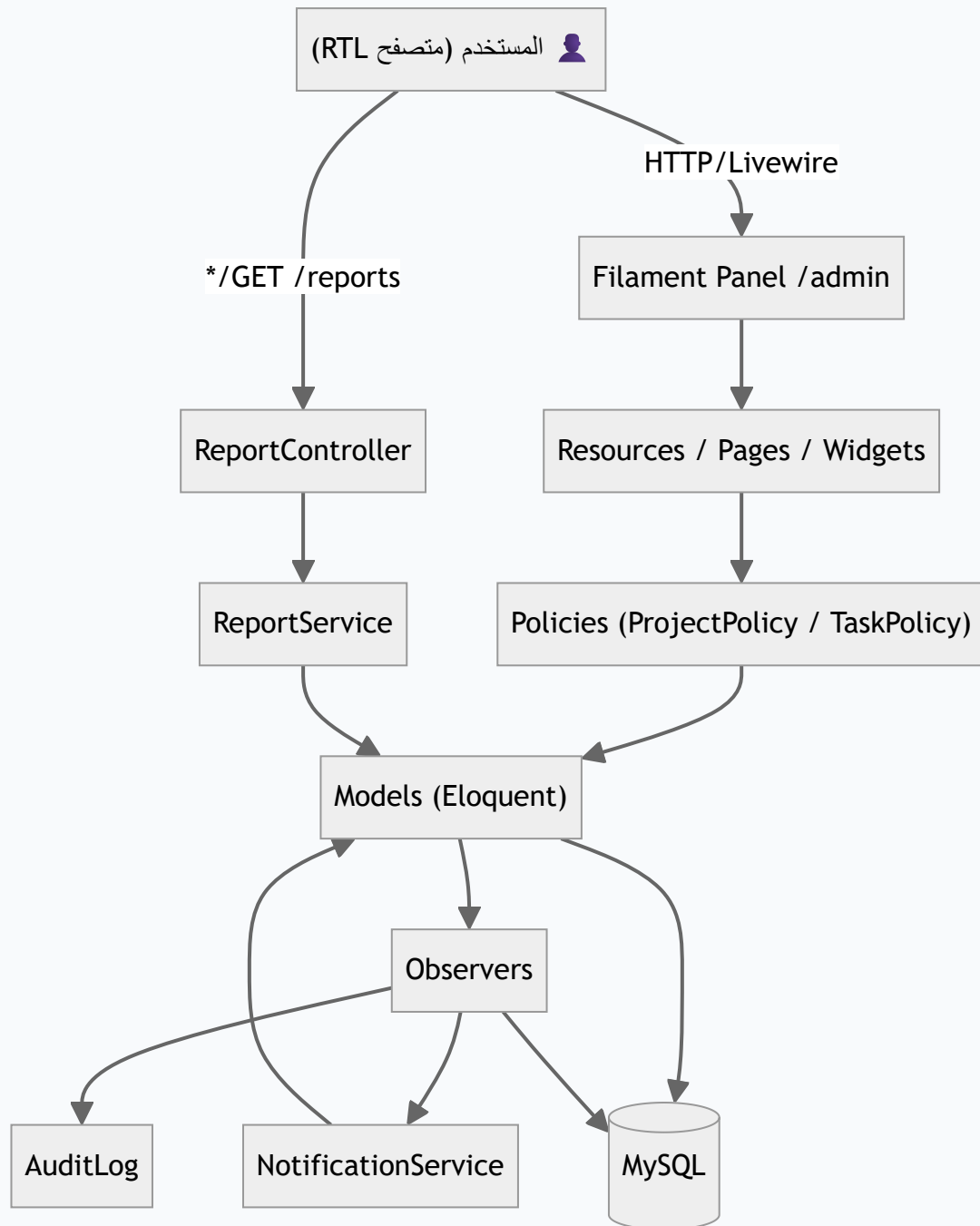
الطبقات:

Presentation → Filament (Resources / Pages / Widgets) + Blade
Authorization → Policies + canAccess()
Domain → Models (Eloquent) + خصائص محسوبة
Reactions → Observers (Audit / Task / Comment / Department)
Services → NotificationService / ReportService
Persistence → Eloquent ORM → MySQL



2. تدفق البيانات (Frontend → Database)

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع



شرح المسار الرئيسي:

1. المستخدم يتفاعل مع صفحة Filament (Livewire يرسل الحالة للخادم).

2. المورد/الصفحة يتحقق من الصلاحية عبر **Policy** ثم يستدعي **Model**.

3. حفظ النموذج يطلق أحداث Eloquent → تلتقطها **Observers**:

Quantum Dev Team ©
v 1.0.0 · 2026-07-05 · نظام إدارة المشاريع — Qurtuba Project Tracker . AuditObserver يكتب في audit_logs



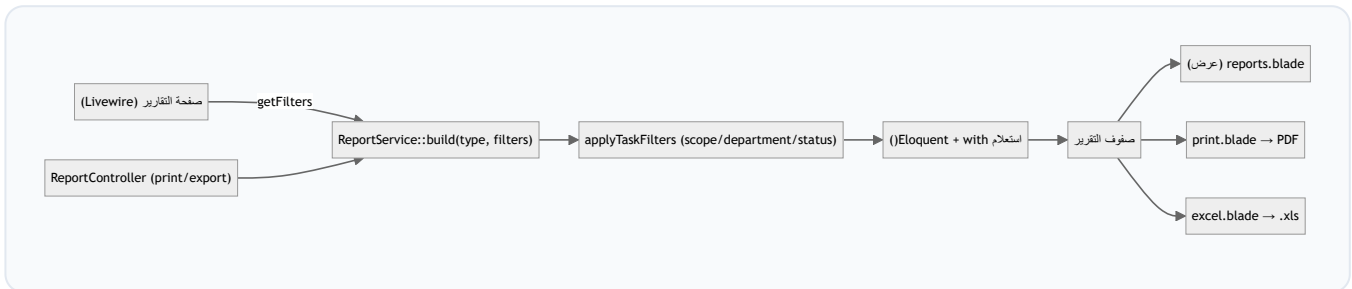
TaskObserver يكتب task_activities ويستدعي NotificationService .

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

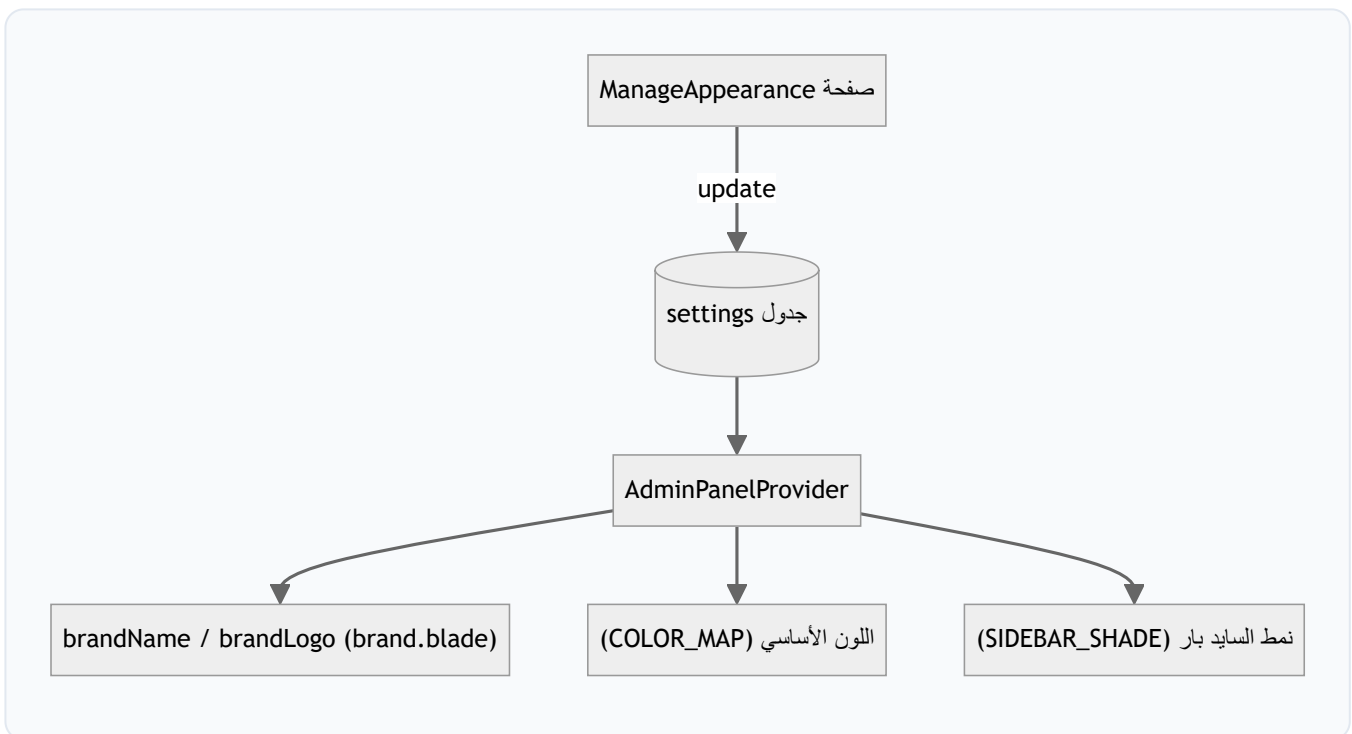
4. Services تنفذ منطق الأعمال المتقاطع (إشعارات/تقارير).

5. Eloquent يثبت كل شيء في MySQL.

3. مسار طلب التقرير



4. معمارية الهوية الديناميكية

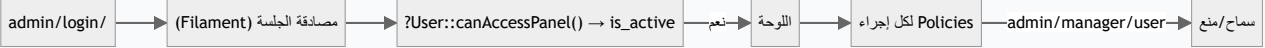


AdminPanelProvider يقرأ `Setting::current()` عند كل إقلاع لبناء الهوية؛ صفحة «إعدادات المظهر» تكتب في نفس الجدول → تغيير فوري للهوية دون كود.



5. المصادقة والتفويض

توثيق Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع

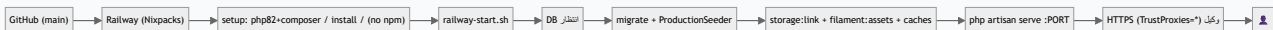


- **المصادقة:** جلسة قائمة على Cookies.
- **بوابة الدخول:** `is_active = true`.
- **التفويض:** `ProjectPolicy / TaskPolicy + canAccess()` في الصفحات الحساسة (مثل `AuditLog` و `ManageAppearance` للأدمن فقط).

6. الطبقات ومسؤولياتها (مرجع سريع)

الطبقة	المجلد	المسؤولية	لا يجب أن يحتوي
العرض	<code>app/Filament</code> , <code>resources/views</code>	بناء الواجهة والتفاعل	منطق أعمال ثقيل
التفويض	<code>app/Policies</code>	من يستطيع ماذا	استعلامات معقدة
المجال	<code>app/Models</code>	البيانات + العلاقات + الخصائص المحسوبة	إرسال إشعارات/HTTP
التفاعلات	<code>app/Observers</code>	ردود فعل تلقائية على أحداث النماذج	عرض/HTML
الخدمات	<code>app/Services</code>	منطق متقاطع قابل لإعادة الاستخدام	حالة واجهة
الثبات	<code>Migrations + Eloquent</code>	تخزين البيانات	—

7. النشر (منظور معماري)





Quantum Dev Team — CODE BEYOND BOUNDARIES ©



Developed by Quantum Dev Team

فريق كوانتم للتطوير البرمجي

CODE BEYOND BOUNDARIES

نبذة عن الفريق

Quantum Dev Team فريق تطوير تقني مستقل يعمل بأسلوب العمل الحر، ويضم مجموعة من المطورين والمتخصصين من مناطق مختلفة، يجمعهم هدف واحد: تقديم حلول تقنية احترافية بمعايير عالية الجودة. نعمل بروح الفريق الواحد، ونحوّل الأفكار إلى أنظمة ومنصات رقمية عملية وقابلة للتطوير، مع الالتزام بأفضل ممارسات هندسة البرمجيات والأداء والأمان وتجربة المستخدم.

الرؤية (Vision) 🎯

أن نكون فريقًا مرجعيًا في بناء الأنظمة والمنصات الرقمية العربية عالية الجودة، ونتجاوز حدود المتوقع في كل مشروع — **Code Beyond Boundaries**.

الرسالة (Mission) 🚀

نؤمن بأن نجاح أي مشروع يبدأ بفهم احتياجات العميل، ثم تحويلها إلى حلول تقنية عملية ومستقرة وقابلة للتوسع، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والاحترافية.



الدور	الاسم	المسؤولية
Team Leader · قائد الفريق 🧑‍💻	عمر محمد صالح	الإشراف العام، إدارة الرؤية التقنية، وضمان جودة التنفيذ.
Project Manager · مدير المشاريع 📅	عثمان محمد أحمد كابتوت	إدارة المشاريع والتخطيط وتوزيع المهام ومتابعة التنفيذ حتى التسليم.
محلّ الأنظمة وقواعد البيانات 🗨️	أبو بكر حسن محمد نصر	تحليل المتطلبات، تصميم قواعد البيانات، وتحسين البنية التقنية.
مدير العلاقات العامة · PR Manager 🍷	ابوبكر الأمين أبو الحسن	التواصل مع العملاء وبناء العلاقات والتنسيق مع الجهات الخارجية.
مطوّر · Developer 💻	أيمن محمد	تطوير واجهات وأنظمة الويب وبرمجة مكّونات النظام وضمان جودتها.

صفحة الفريق داخل النظام متاحة على المسار: </admin/dev-team> .

مجالات عمل الفريق 🧩

- تطوير تطبيقات الويب بـ PHPg و Laravel.
- لوحات التحكم والأنظمة الإدارية.
- تصميم واجهات المستخدم UI/UX.
- تطوير تطبيقات الهاتف.
- تحليل الأنظمة وتصميم قواعد البيانات وتحسين أدائها.
- التكامل مع واجهات البرمجة APIs.
- حلول الحوسبة السحابية والاستضافة.
- الأمن السيبراني وأمن التطبيقات.
- إدارة المشاريع التقنية والاستشارات والتحوّل الرقمي.



البند	القيمة
المنتج	Qurtuba Project Tracker — نظام إدارة المشاريع
الإصدار	1.0.0
تاريخ آخر تحديث	2026-07-05
المنصة	Laravel 10 + Filament 3
المطور	Quantum Dev Team

مساحة لأسماء المطورين مستقبلاً

أضف المساهمين الجدد هنا (الاسم — الدور — تاريخ الانضمام):

الاسم	الدور	تاريخ الانضمام
(فارغ)		

الحقوق (Copyright)

© Quantum Dev Team — جميع الحقوق محفوظة.

جميع حقوق التصميم والتطوير والبرمجة والملفات المصدريّة محفوظة لصالح Quantum Dev Team. يُمنع إعادة استخدام أو توزيع أو نسخ أي جزء من النظام إلا بموافقة الفريق.

Quantum Dev Team — CODE BEYOND BOUNDARIES